虚线戏法（Chalk Trick）
第一阶段实验方案详解与搭建指导

—— E1–E3 标定实验：静摩擦时间依赖 · 动摩擦速度依赖 · 弹性臂刚度标定 ——

依据《虚线戏法 ChalkTrick 实验与理论建模方案》编制

2026 年 10 月 8 日

一、第一阶段的定位与逻辑

方案的整体路线是“先标定、后复现、再反演”。第一阶段对应时间线的第 1–2 周，内容为 E1–E3 三组标定实验及配套采购与准备工作。其任务是在搭建主复现装置（E4）之前，先把理论模型所需的全部输入参数测出来：静摩擦系数及其时间依赖 $\mu_s(t)$、动摩擦系数及其速度依赖 $\mu_k(v)$、弹性臂刚度 k 与阻尼比 ζ。

为什么不能跳过标定直接复现虚线？方案的核心公式是准静态近似下的点距关系：

$$p \approx \frac{(\mu_s - \mu_k) R}{k}$$

点距 p 由摩擦差 Δμ、法向载荷 R、弹性臂刚度 k 共同决定。这三个参数若没有预先标定，E4 画出虚线后将无法判断实验与理论是否一致，更谈不上反演。第一阶段就是为整条“参数 ↔ 痕迹”链路打地基。

此外，第一阶段直接攻击范本报告的三个缺口：

实验	补的缺口
E1 测 $\mu_s(t)$ 时间依赖	缺口 1：范本忽略静摩擦随接触时间增长（结点位蠕变）
E2 测 $\mu_k(v)$ 速度依赖	缺口 2：范本自认“低速下理论预测偏差大”
E3 测手刚度 k_{hand}	为后续真人手绘对比和 Lewin 视频反演留基准

第一阶段成功判据（里程碑）：产出一个参数数据库——μ_s 分布（≥30 次/条件）、$\mu_s(t)$ 对数律拟合、$\mu_k(v)$ 曲线（含低速加密段）、每根弹性臂的 k / ω_1 / ζ，且重复性误差控制在约 5% 以内。

二、E1：静摩擦系数及其时间依赖

2.1 原理

用黑板做可调斜面，缓慢增大倾角至粉笔刚好滑动，临界角 θ_c 的正切即静摩擦系数：

$$\mu_s = \tan\theta_c$$

关键创新是时间扫描：静置不同时长 t（0.5–120 s）后再倾斜起滑，拟合

$$\mu_s(t) = \mu_0 + A \ln(t/t_0)$$

预期 A > 0——粘着越久，接触结点蠕变越充分，静摩擦越大。这直接解释了“不同点频（即不同粘着时间）下点距的系统性偏差”。

2.2 搭建与操作步骤

- 斜面装置：黑板一端用铰链（或书本垫高）固定在桌边形成转轴，另一端用螺旋千斤顶 / 垫块逐毫米抬升。更精确的角度测量做法是测抬升高度 h 和板长 L，用 θ = arcsin(h/L)

反算，避免量角器 ±1° 的读数误差。

- 试样：每次使用新鲜粉笔段（截面平整、无旧磨损平台），放在板面固定跑道内。
- 增角方式：必须缓慢、连续、无冲击地抬升（约 1°/2 s 量级），抖动会提前触发滑动、系统性低估 μ_s。
- 时间扫描规程：静置时间取对数等间隔，例如 0.5、1、2、5、10、30、60、120 s 共 8 档，每档 ≥30 次。用秒表计时，到点后立即开始增角。
- 摩擦测绘：正式实验前，先在板面不同区域各测 10 次 μ_s，画一张“摩擦地图”，圈定均匀区域作为固定跑道——这是对抗“板面不均匀”风险的关键。
- 环境记录：每次记录温湿度（湿度会显著漂移粉笔摩擦）。

2.3 产出数据表（模板）

条件	静置 t (s)	次数	θ_c 均值	$\mu_s=\tan\theta_c$	标准差
跑道A/新鲜粉笔	0.5	30	…	…	…
…	120	30	…	…	…

预期量级参考：范本报告粉笔–黑板 $\mu_s \approx 0.62 \pm 0.03$，你的结果应落在相近区间，否则先排查装置问题。

2.4 常见坑

- 粉笔在斜面上滚动而非滑动 → 把粉笔截成短段（2–3 cm），或改用半截粉笔让平面侧接触；
- 临界角判断主观 → 固定判据（“滑移 > 5 mm 即判起滑”），或由同一人完成全部测量；
- 板面粉尘积累 → 每 10 次用干布按固定规程擦拭跑道。

三、E2：动摩擦系数及其速度依赖

3.1 原理

电机恒速牵引 + 力传感器水平拉动粉笔，稳定段的拉力 / 法向载荷即 μ_k；在 5–200 mm/s 范围扫速，拟合

$$\mu_k(v) = \mu_{k0} + a\ln(v/v_0)$$

a 的符号是机制判据：a < 0（速率弱化）支持摩擦本构驱动的粘滑；若 a > 0 而粘滑仍发生，则支持 Ballard 的结构分岔机制（T3b）。同时 $\mu_k(v)$ 的斜率给出率态摩擦参数 (ba) 的估计，用于预言临界刚度：

$$k_c = \frac{(b-a)\,N}{D_c}$$

3.2 搭建与操作步骤

- 牵引系统（此即 E4 主装置牵引部分的雏形，一次搭建两处复用）：12 V 直流减速电机 + 大直径绕线轮（直径 ≥ 5 cm，抑制速度波动）+ 鱼线。速度用光电门在线校验，或先标定“电压 ↔ 速度”曲线再闭环抽查。
- 力链路：力传感器一端固定，另一端经鱼线连接粉笔夹具，保证拉力严格水平且过粉笔质心高度，避免倾覆力矩。法向载荷用砝码分级施加（例如 0.1–1 N 三档），验证 μ_k 对载荷不敏感（Coulomb 假设检验）。
- 扫速规程：5、10、20、50、100、200 mm/s 六档打底，< 20 mm/s 区间加密（范本的理论偏差集中在此），每档 ≥10 次。每次取牵引进入稳态后的中段数据平均。
- 交叉验证：另用斜面法——固定倾角让粉笔下滑，手机 240 fps 拍摄，Tracker 追踪加速度 a，由 $\mu_k = \tan\theta - a/(g\cdot\cos\theta)$ 独立测算，两法结果应一致。

3.3 常见坑

- 低速段电机爬行、速度脉动 → 加飞轮或换减速比更大的电机；用光电门数据剔除速度波动 > 10% 的段落；
- 牵引中粉笔本身发生粘滑 → 此时传感器读数呈锯齿波，这本身也是有用数据（力降 $\Delta F = (\mu_s - \mu_k)R$），但要与“纯滑动态”区分记录；
- 粉笔磨损导致接触平台变大 → 每档速度换新粉笔段，或固定“预磨行程”规程。

四、E3：弹性臂与“手”的刚度标定

4.1 原理

弹性臂是粘滑系统的“储能器”，等效刚度

$$k = \frac{3EI}{L^3}$$

改变臂长 L 即可扫描 k（L^3 依赖意味着调 L 是最高效的扫 k 手段）。用两个独立方法互验：

- 静态法：臂端挂砝码，测挠度–力曲线，斜率即 k；
- 动态法：拨动臂端自由振动，240 fps 慢动作测一阶频率 ω_1 与振幅包络，对数减幅法得阻尼比（δ 为对数减幅）：

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

4.2 搭建与操作步骤

- 弹性臂：硅胶棒 / 橡胶棒多备几种直径与模量。夹持端用台钳或龙门架刚性固定，自由端粘接粉笔夹具。臂的有效长度 L 用游标卡尺定义（夹持点到粉笔尖）。

- 静态标定：逐次挂 5–10 g 砝码（5–8 级），用尺子 + 手机微距或读数显微镜读挠度。技巧：用两倍长梁测量再按 L^3 换算回实际臂长——挠度放大 8 倍，分辨率大幅提升。
- 动态标定：轻拨臂端（初位移 2–3 mm，避免大变形非线性），240 fps 侧拍，Tracker 追踪臂端轨迹。从时序读 5–10 个周期算 ω_1，从峰峰值包络算对数减幅。与静态法结果偏差 > 10% 时检查夹持是否松动。
- 手刚度测量：力传感器轻抵持笔手指，沿书写方向缓慢推拉，记录力–位移曲线斜率（范本量级约 1.74 N/cm，供对照）。测 3–5 名组员取分布。同时录下真人手绘虚线封存，供第 6 周 E7 盲反演对比。

4.3 产出

每根臂一张标定卡：材料、直径、L、k（静态）、ω_1、ζ、k（由 ω_1 反算）、两法偏差。

五、第一阶段总准备清单

5.1 采购（第一阶段相关项，合计约 ¥250）

物品	规格 / 用途	估价	对应实验
直流减速电机 + 驱动	恒速牵引（备选：拆 3D 打印机步进电机 + 丝杠）	¥60–120	E2、E4
硅胶棒 / 橡胶棒	弹性臂，多备几种模量以扫 k	¥30	E3、E4
教学黑板 / 黑板贴	E1 斜面与 E4 板面两用	¥50	E1、E4
鱼线、绕线轮、五金杂件	牵引与装夹	¥30	E2、E4
手机支架 + 微距镜头	动态法视频与痕迹拍摄	¥40	E3、E5、E6
粉笔（多规格直径）	参数扫描与磨损研究	¥20	全部

5.2 实验室已有设备（提前确认借用）

力传感器、光电门、天平、砝码、量角器 / 水平仪、台钳、可拍 240 fps 慢动作的手机。

5.3 软件（全部免费，第一周装好并跑通流程）

Tracker（视频追踪）、ImageJ 或 OpenCV（图像分析）、Python（数据拟合，装好 numpy / scipy / matplotlib）。

5.4 建议的两周日程

时间	任务
第 1 周 Day 1–2	采购到位；搭建可调斜面
第 1 周 Day 3–4	E1 摩擦测绘 + μ_s 基线测量

时间	任务
第 1 周 Day 5–7	E1 静置时间扫描（8 档 × ≥30 次）
第 2 周 Day 8–10	E2 牵引系统搭建 + 扫速测量
第 2 周 Day 11–13	E3 弹性臂双法标定 + 手刚度测量
第 2 周 Day 14	数据汇总、重复性检查，达标后进入 E4 搭建

六、衔接第二阶段的两点提醒

- E2 的牵引系统就是 E4 的“下半身”——搭 E2 时按 E4“板动笔不动”的布局预留安装位（滑轨小车位置、电机固定孔），第三周只需加装龙门架与铰链角度机构，避免重复劳动。
- E3 阶段多标定几根不同 k 的臂——T3(a) 要用 $k = 3EI/L^3$ 扫描寻找虚线消失的临界刚度 k_c，第一阶段多备臂，第五周相图扫描和第七周理论闭环都会更从容。